Institut Universitaire des Sciences

Faculté des Sciences et Technologies (FST)

TD_2 – Systèmes

Rapport du travail de Laboratoire #2

- **Présenté par :** Kenley CHERY
- **Niveau :** 3ème année license
- **Professeur :** Ismael SAINT AMOUR
- **G-mail :** kenley.chery@ius.education

Date : 29 Octobre 2026

Objectif du TD :

L'objectif principal de ce travail pratique est de mettre en place un environnement virtuel complet sous Linux Ubuntu à l'aide du logiciel Oracle VirtualBox.

Plus précisément, ce TD vise à :

- **Maîtriser la création** et la configuration matérielle d'une machine virtuelle.
- **Allouer efficacement** les ressources en mémoire vive, processeurs et espace disque.
- **Réaliser l'installation** complète et la configuration initiale d'Ubuntu Desktop.
- **Prendre en main** l'interface en ligne de commande du Terminal Linux.
- **Installer les outils essentiels** (net-tools, curl, wget, git, build-essential) pour l'administration système.

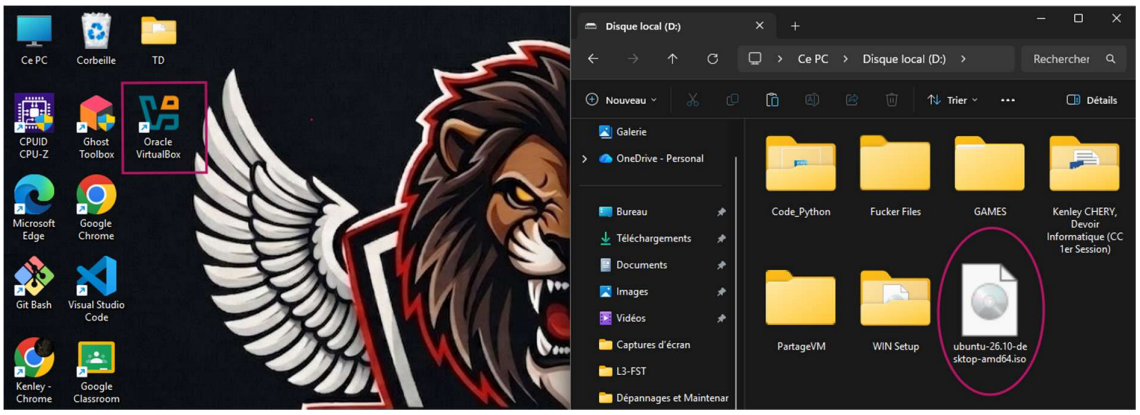
Démarche suivie :

La réalisation de ce laboratoire s'est articulée autour de quatre grandes phases chronologiques :

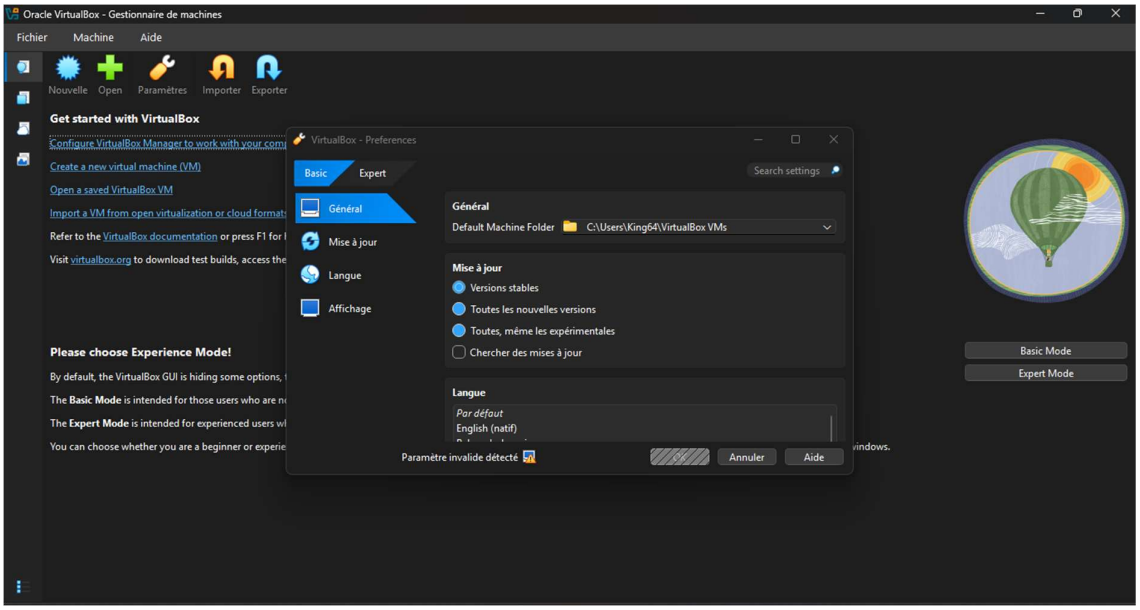
- ✓ **Préparation et création de l'environnement Virtuelle :** Téléchargement de l'ISO d'Ubuntu et installation d'Oracle VirtualBox sur la machine physique.
- ✓ **Configuration et ajustement de la machine virtuelle :** Création de l'instance "Ubuntu-TP" avec 2048 Mo de RAM, 1 CPU, 50 Go de disque dur et montage de l'image ISO.
- ✓ **Installation du système d'exploitation :** Configuration graphique de la langue, du clavier US, du fuseau horaire de Port-au-Prince et création du compte utilisateur.
- ✓ **Post-installation et configuration logicielle :** Utilisation du Terminal pour mettre à jour les dépôts système et installer les paquets de développement.

Étape 1 – Préparation et Création de l'environnement de la machine virtuelle :

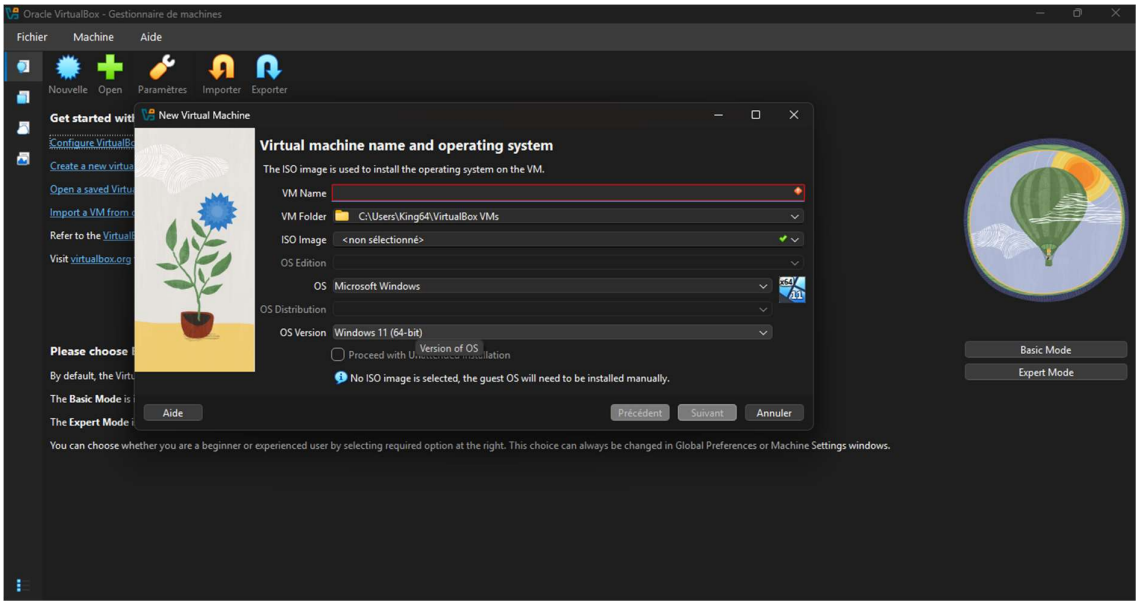
1- Vue de mon bureau affichant l'icône de raccourci d'Oracle VirtualBox et une fenêtre de l'Explorateur de fichiers montrant le fichier image ISO d'Ubuntu (ubuntu-26.10-desktop-amd64.iso) stocké sur le disque local D.



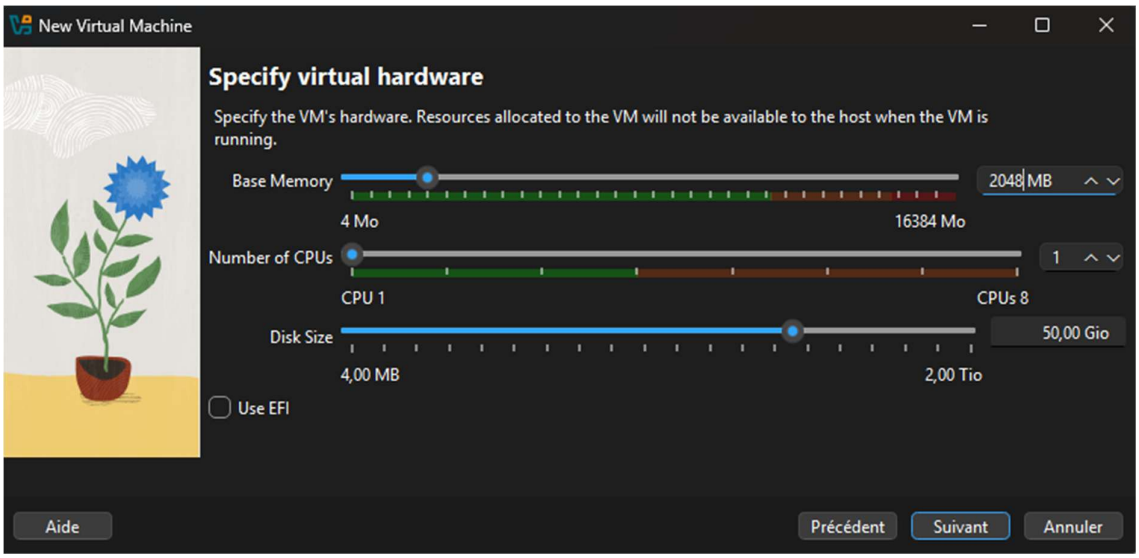
2- Fenêtre des préférences globales de VirtualBox (section Langue) superposée sur l'interface d'accueil du gestionnaire de machines virtuelles.



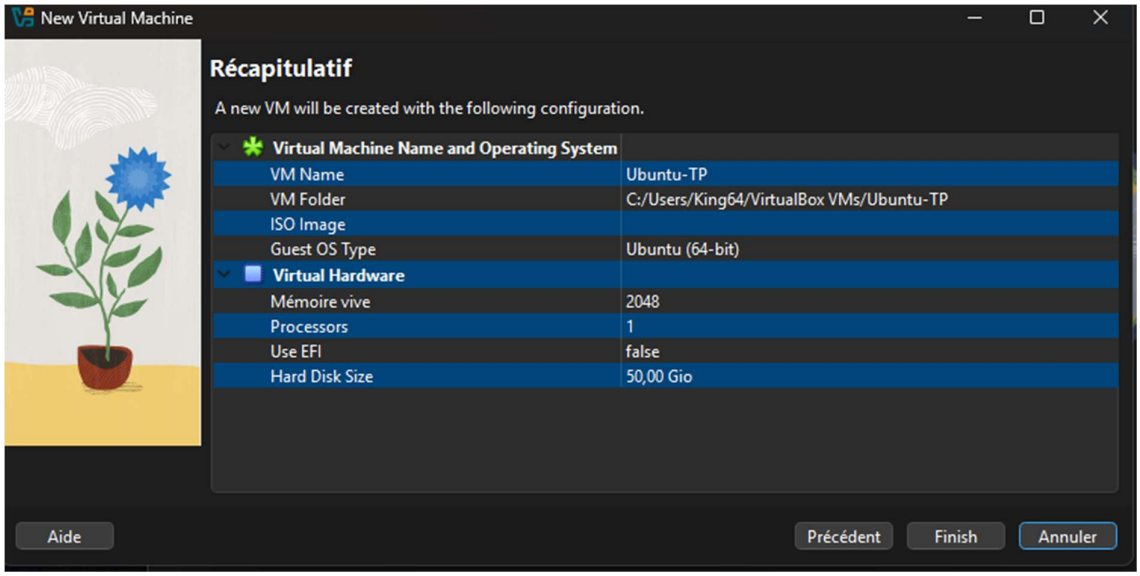
3- Assistant de création d'une nouvelle machine virtuelle où on s'apprête à renseigner le nom de la machine et le type de système d'exploitation.



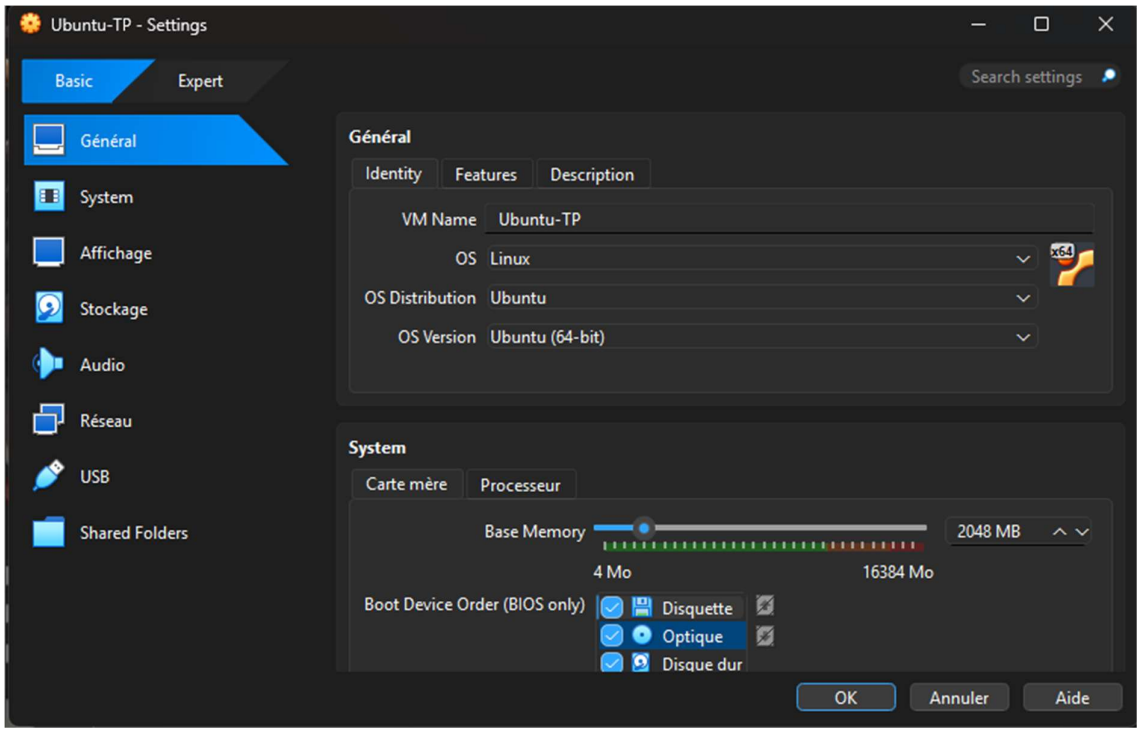
4- Écran de configuration matérielle de la machine virtuelle montrant l'allocation de la mémoire vive à 2048 Mo, 1 processeur (CPU) et une taille de disque dur virtuel fixée à 50,00 Gio.



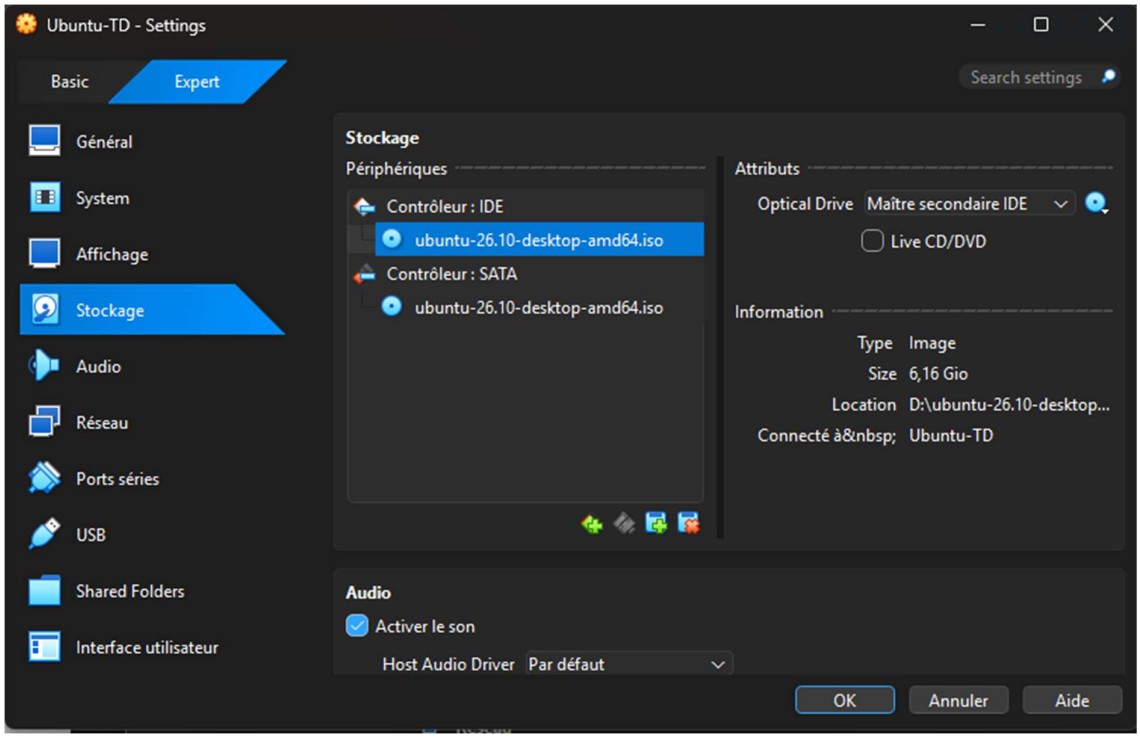
5- Écran "Récapitulatif" affichant les détails de configuration finale de la machine virtuelle "Ubuntu-TP" avant sa création définitive.



6- Menu des paramètres de la machine virtuelle "Ubuntu-TP" validant les options de la carte mère et l'ordre d'amorçage (Boot Device Order).

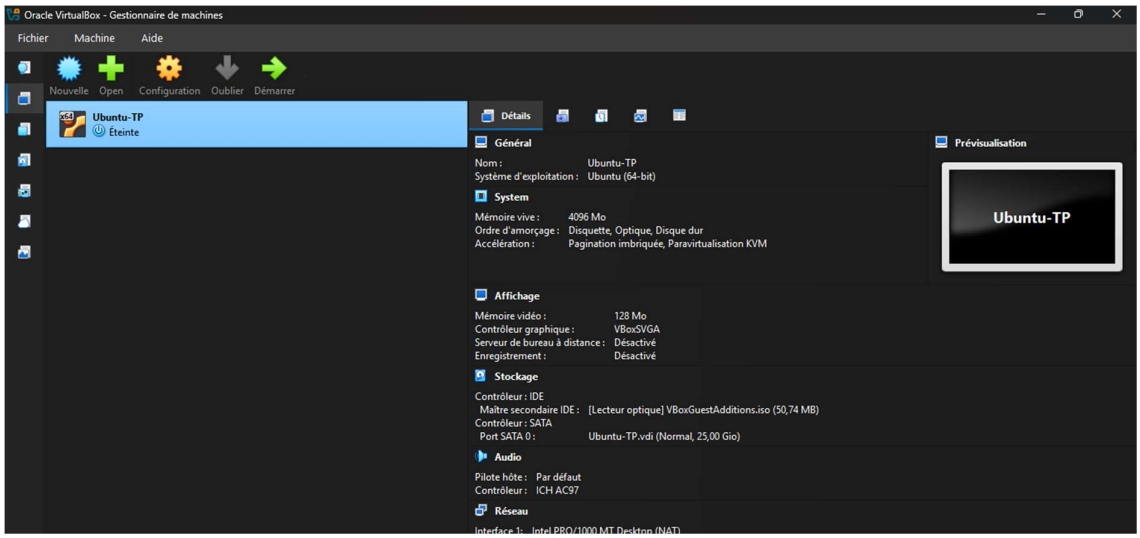


7- Section Stockage de la configuration montrant l'insertion de l'ISO Ubuntu dans le contrôleur IDE et SATA de la machine virtuelle "Ubuntu-TD".

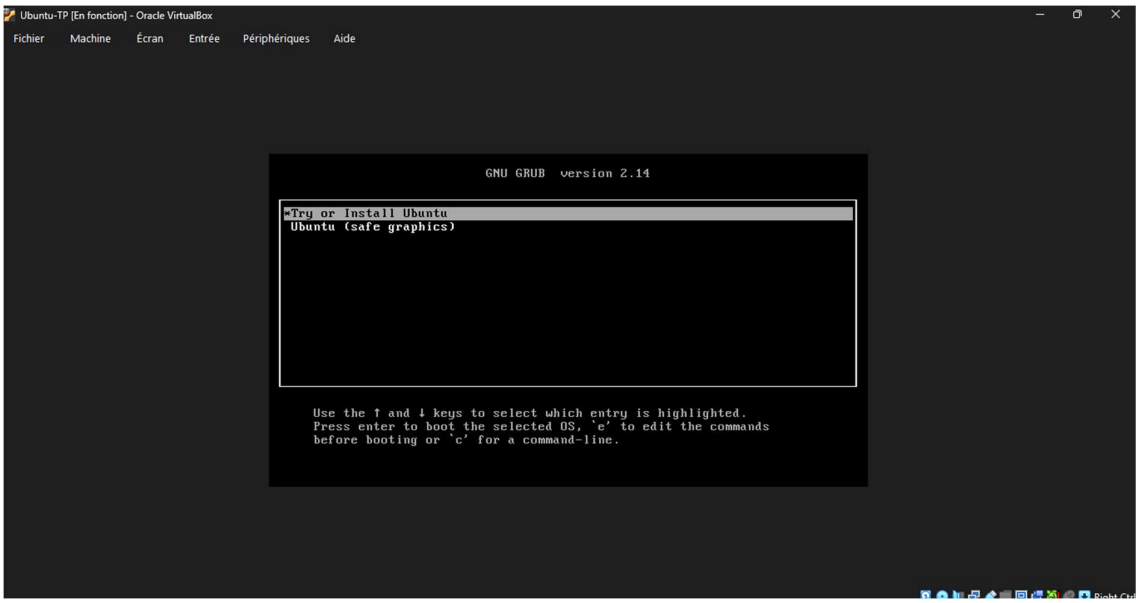


Étape 2 – **Configuration et ajustement de la machine virtuelle :**

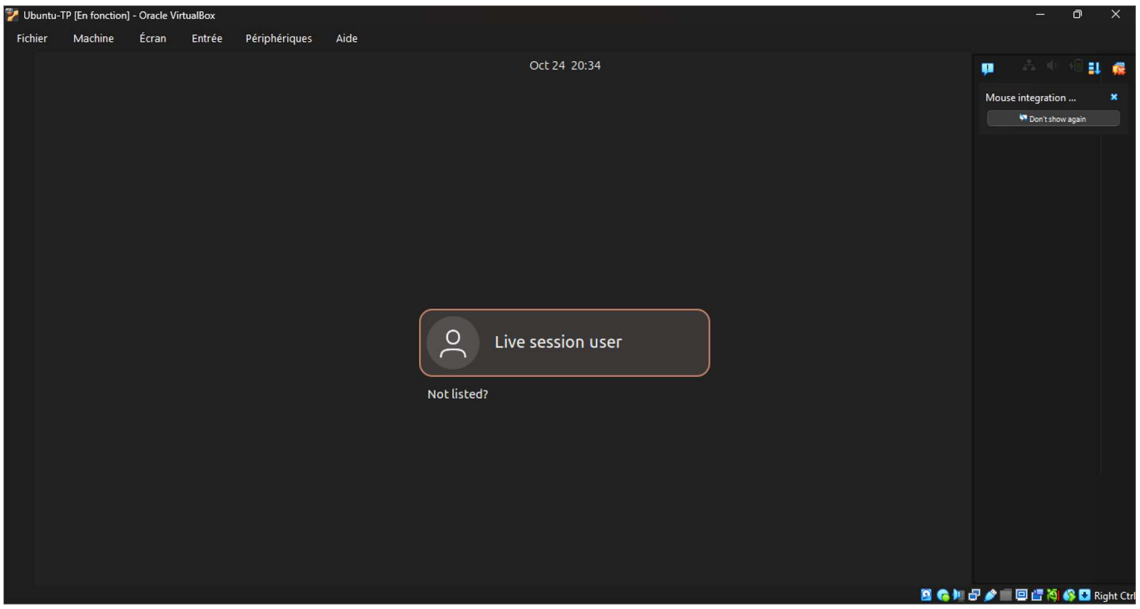
1- Interface principale de VirtualBox affichant la machine virtuelle "Ubuntu-TP" à l'état éteint avec un résumé complet de ses spécifications à droite.



2- Premier démarrage de la machine virtuelle affichant le chargeur de démarrage GNU GRUB version 2.14 avec l'option "*Try or Install Ubuntu*" sélectionnée.

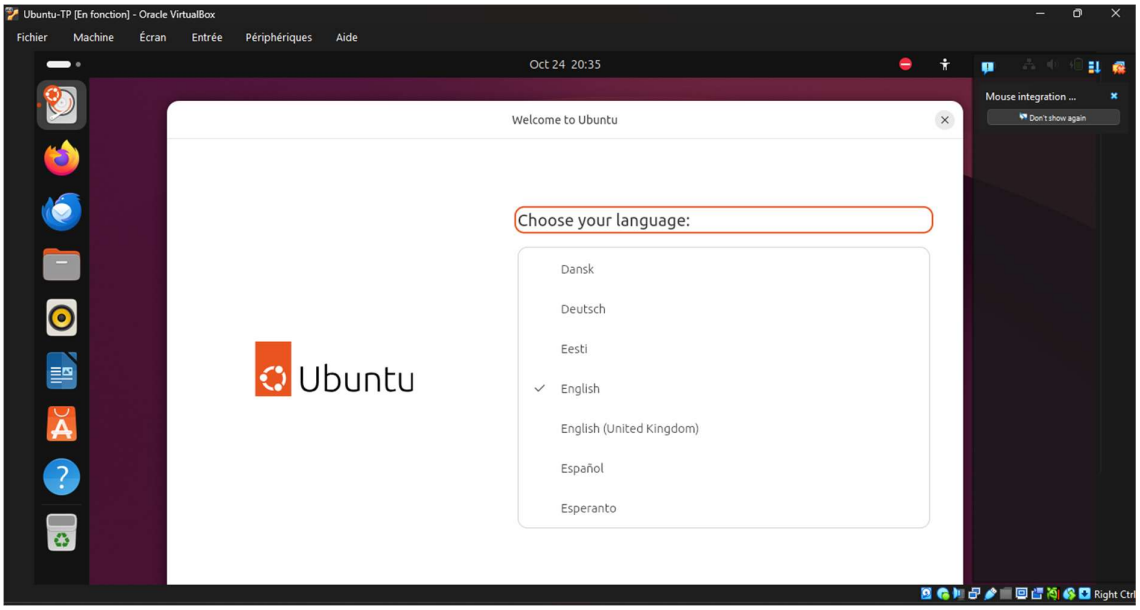


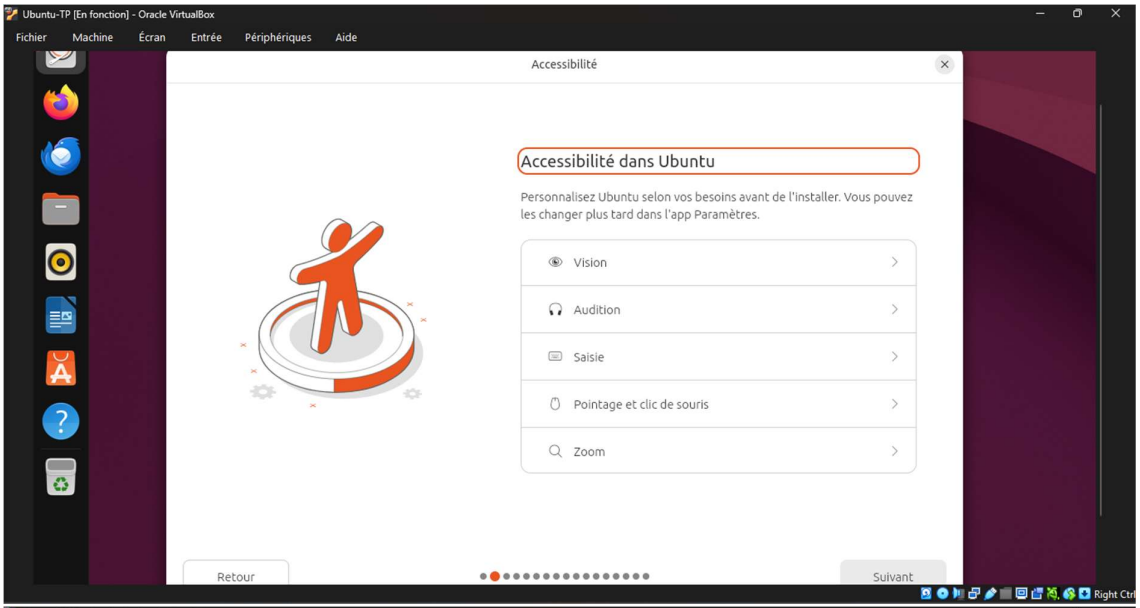
3- Écran de connexion initial d'Ubuntu en mode Live Session invitant à cliquer sur l'utilisateur temporaire "Live session user".

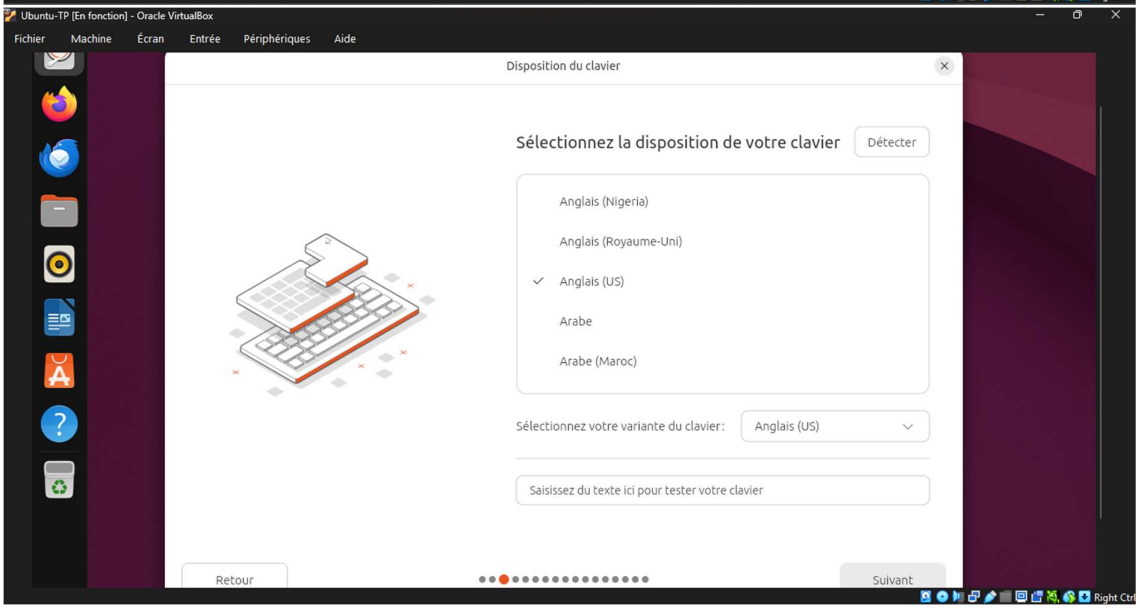


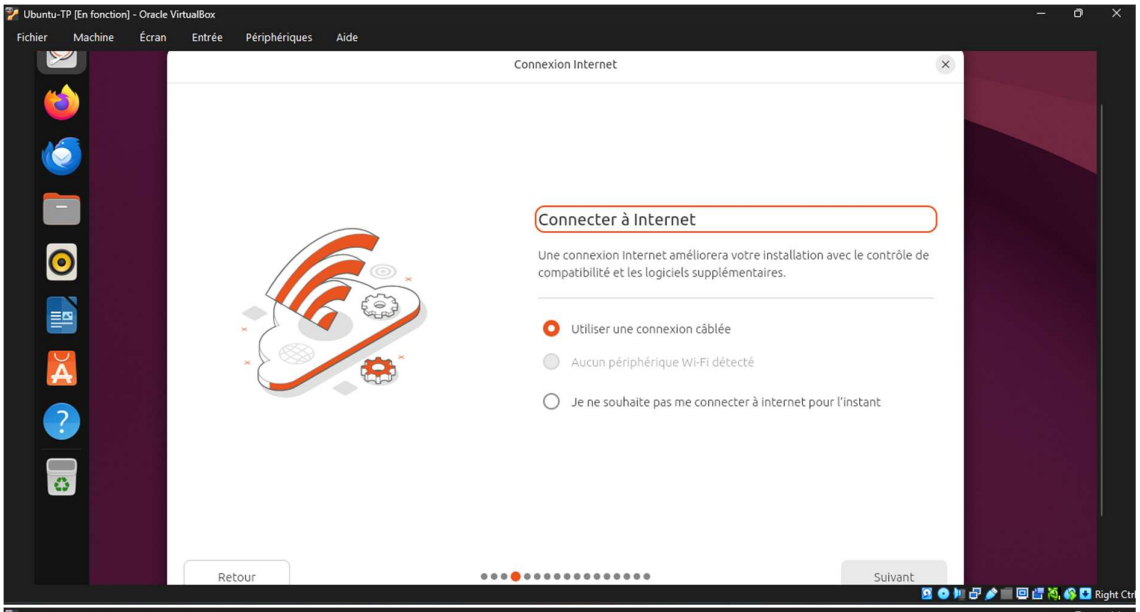
Étape 3 – **Installation du système d'exploitation :**

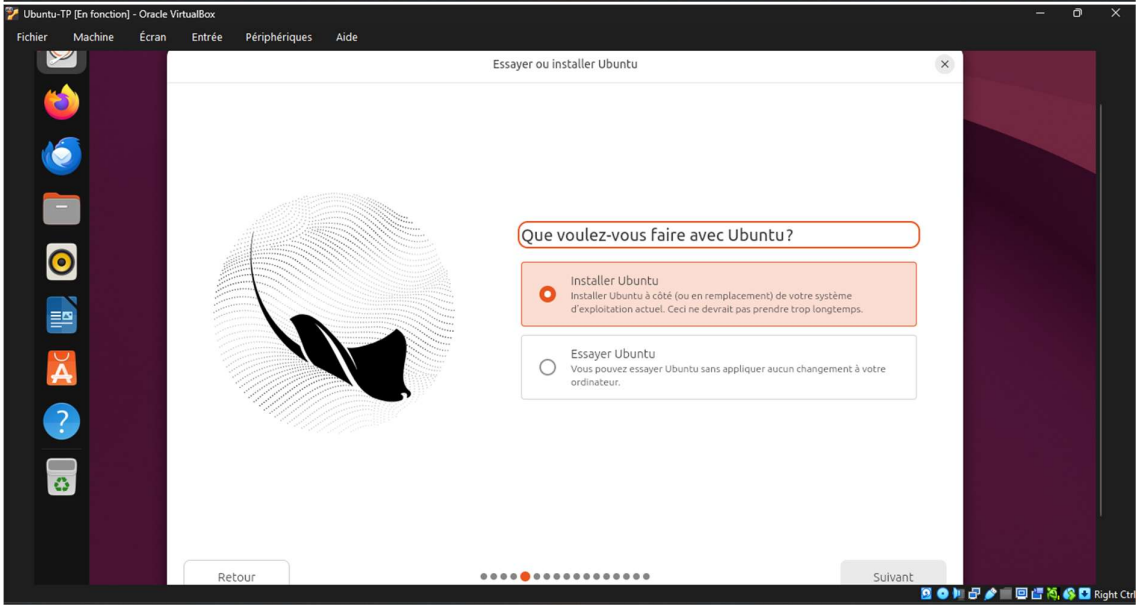
1- Première étape de l'assistant d'installation graphique d'Ubuntu invitant l'utilisateur à choisir la langue du système.

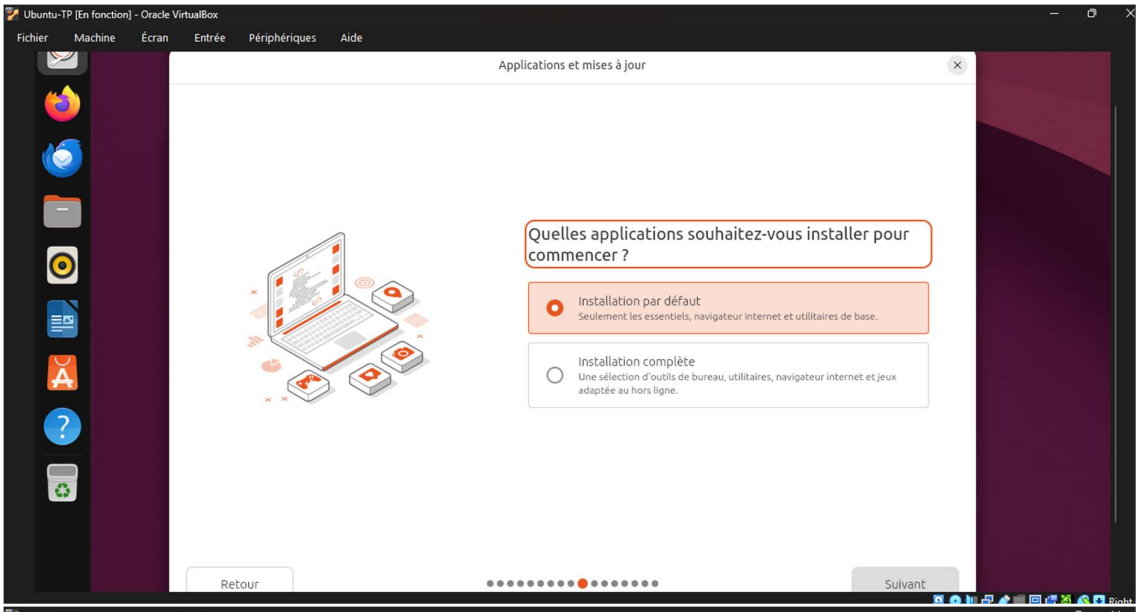


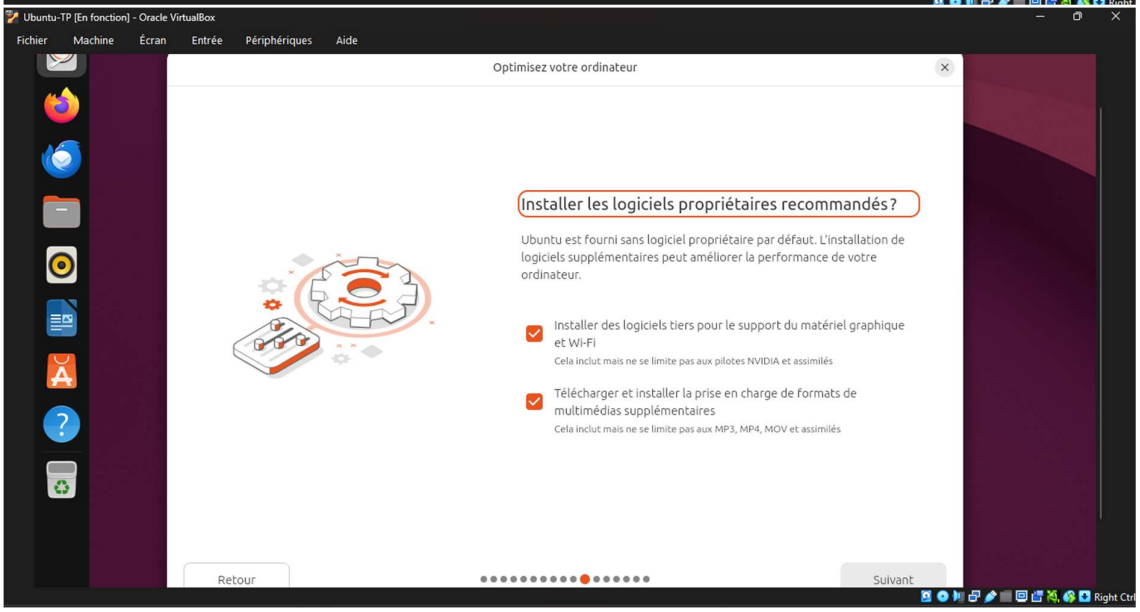

Ubuntu-TP [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
Accessibilité
Accessibilité dans Ubuntu
Personnalisez Ubuntu selon vos besoins avant de l'installer. Vous pouvez les changer plus tard dans l'app Paramètres.
Vision
Audition
Saisie
Pointage et clic de souris
Zoom
Retour
Suivant
Right Ctrl

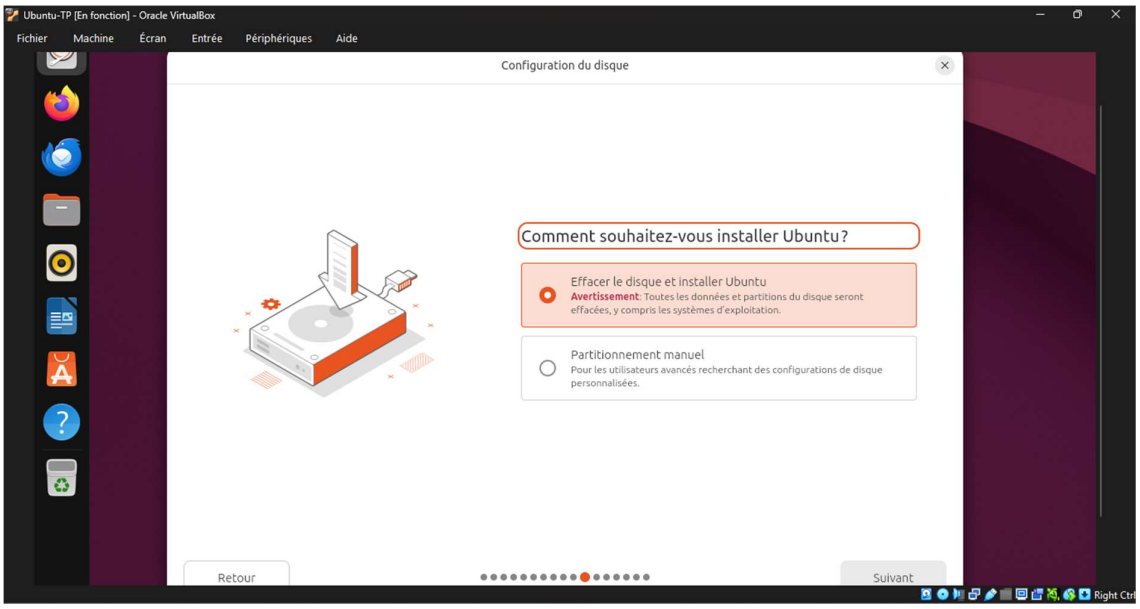

Ubuntu-TP [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
Disposition du clavier
Sélectionnez la disposition de votre clavier
Détecter
Anglais (Nigeria)
Anglais (Royaume-Uni)
Anglais (US)
Arabe
Arabe (Maroc)
Sélectionnez votre variante du clavier :
Anglais (US)
Saisissez du texte ici pour tester votre clavier
Retour
Suivant
Right Ctrl


Ubuntu-TP [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
Connexion Internet
Connecter à Internet
Une connexion Internet améliorera votre installation avec le contrôle de compatibilité et les logiciels supplémentaires.
Utiliser une connexion câblée
Aucun périphérique Wi-Fi détecté
Je ne souhaite pas me connecter à internet pour l'instant
Retour
Suivant
Right Ctrl

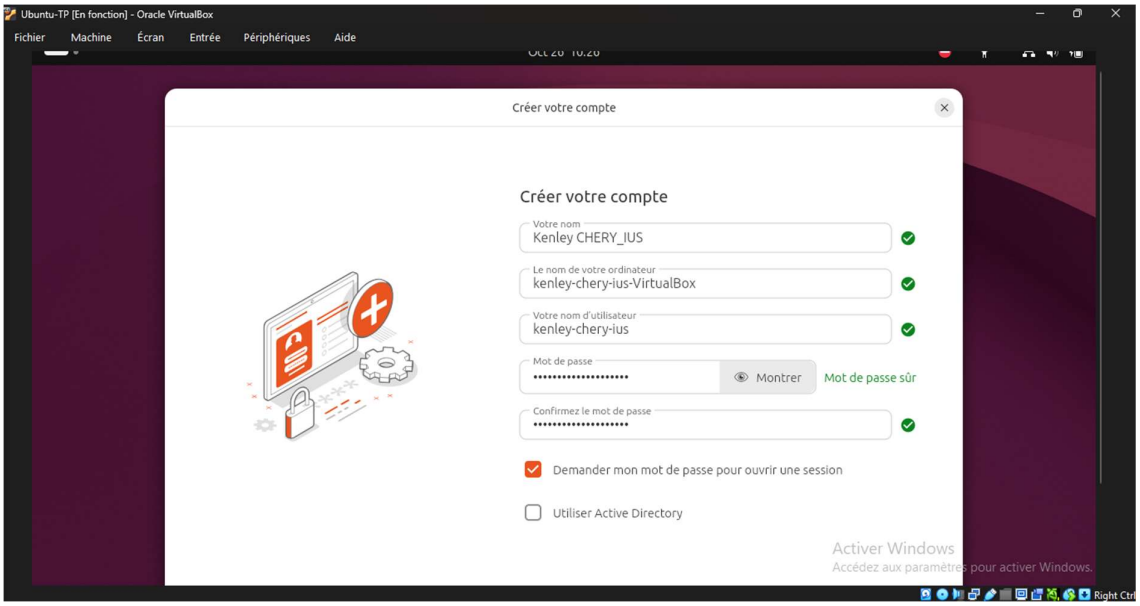

Ubuntu-TP [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
Essayer ou installer Ubuntu
Que voulez-vous faire avec Ubuntu ?
Installer Ubuntu
Installer Ubuntu à côté (ou en remplacement) de votre système d'exploitation actuel. Ceci ne devrait pas prendre trop longtemps.
Essayer Ubuntu
Vous pouvez essayer Ubuntu sans appliquer aucun changement à votre ordinateur.
Retour
Suivant
Right Ctrl

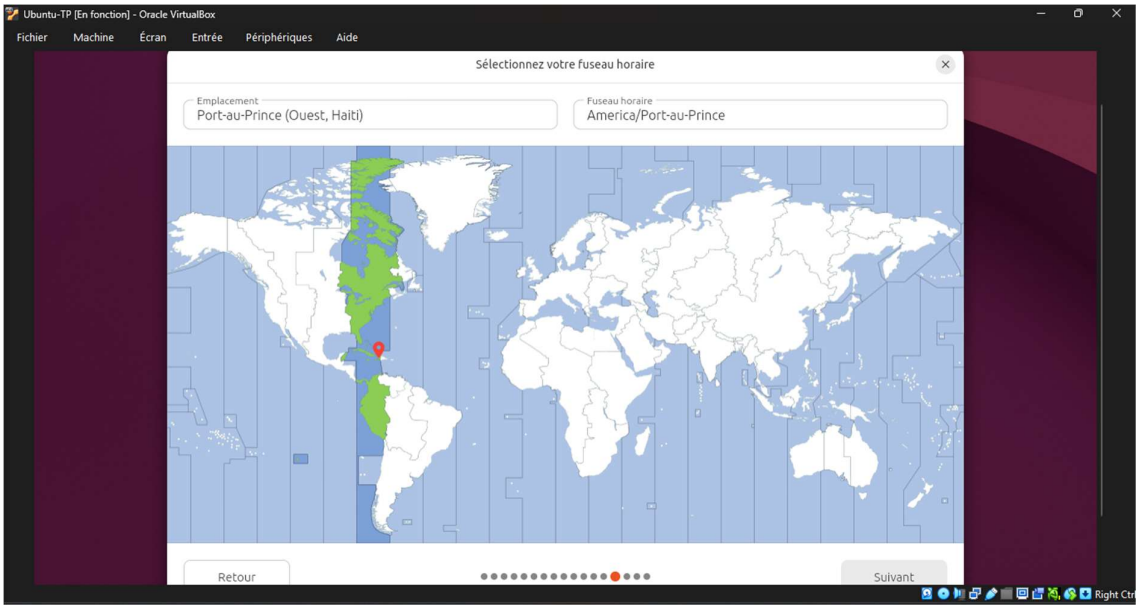

Ubuntu-TP [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
Applications et mises à jour
Quelles applications souhaitez-vous installer pour commencer ?
Installation par défaut
Seulement les essentiels, navigateur internet et utilitaires de base.
Installation complète
Une sélection d'outils de bureau, utilitaires, navigateur internet et jeux adaptée au hors ligne.
Retour
Suivant


Ubuntu-TP [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
Optimisez votre ordinateur
Installer les logiciels propriétaires recommandés ?
Ubuntu est fourni sans logiciel propriétaire par défaut. L'installation de logiciels supplémentaires peut améliorer la performance de votre ordinateur.
Installer des logiciels tiers pour le support du matériel graphique et Wi-Fi
Cela inclut mais ne se limite pas aux pilotes NVIDIA et assimilés
Télécharger et installer la prise en charge de formats de multimédias supplémentaires
Cela inclut mais ne se limite pas aux MP3, MP4, MOV et assimilés
Retour
Suivant

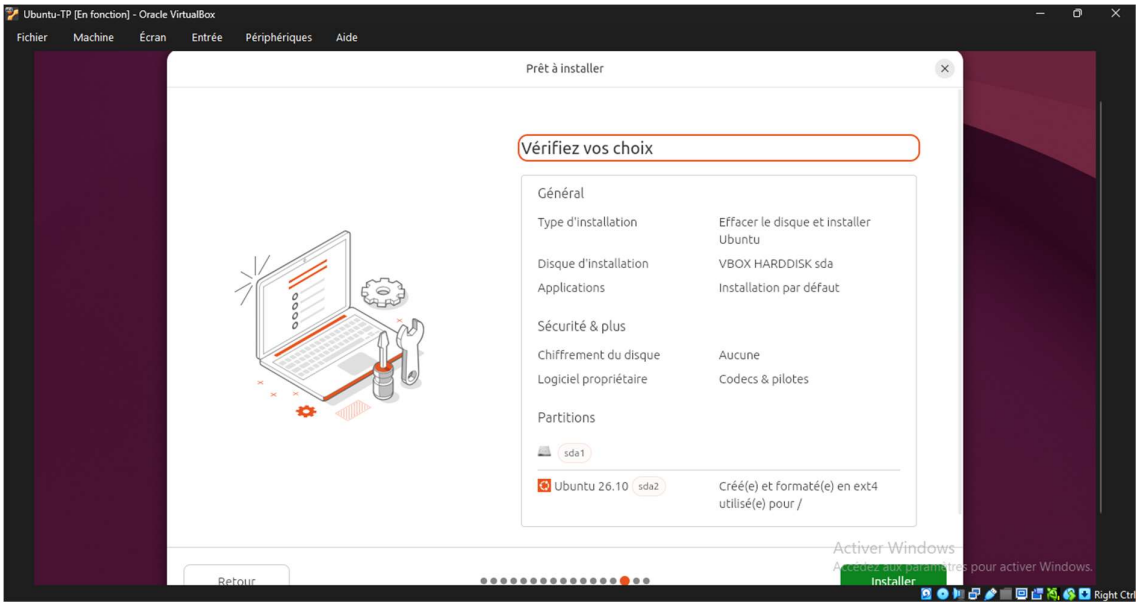


2- Formulaire de création du compte utilisateur configuré avec mon nom "Kenley CHERY_IUS", le nom d'ordinateur "kenley-chery-ius-VirtualBox" et l'identifiant "kenley-chery-ius".

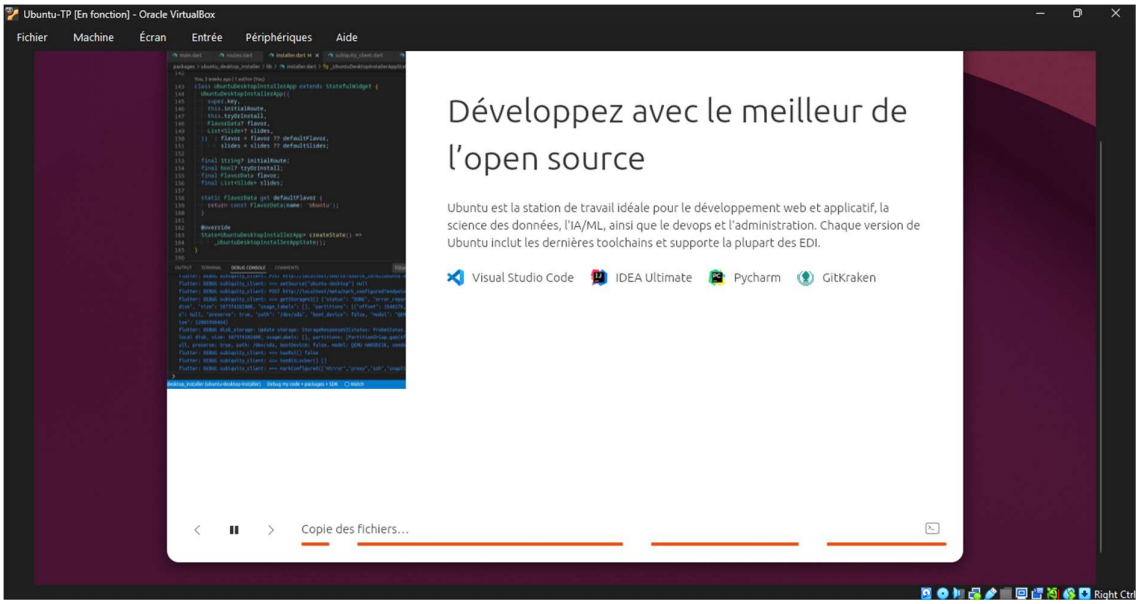




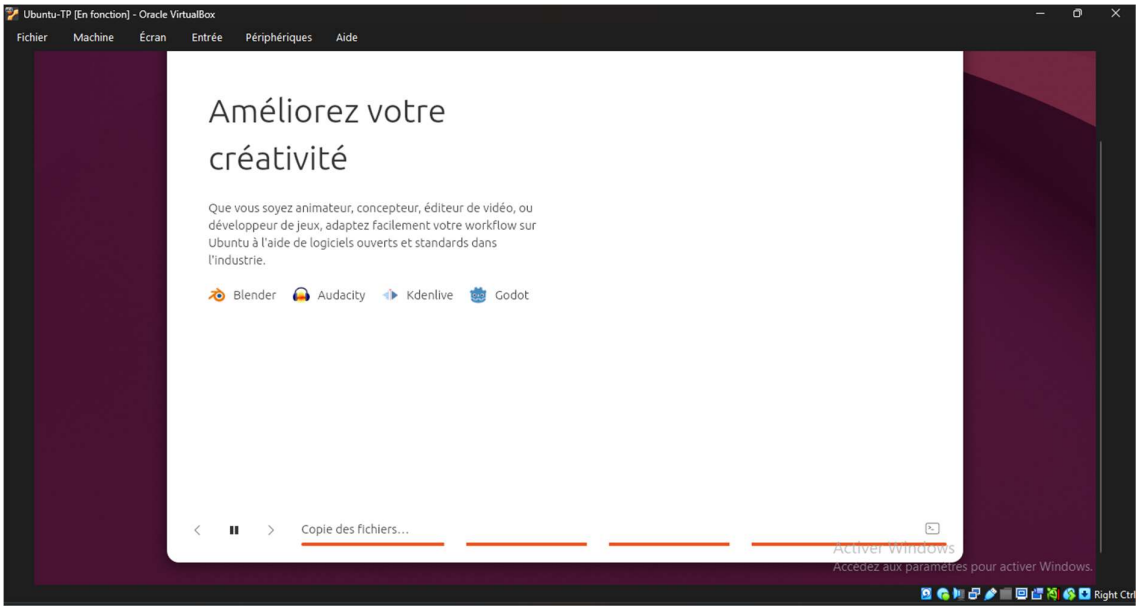
3- Écran de vérification finale résumant tous les choix effectués avant de lancer l'écriture sur le disque dur.



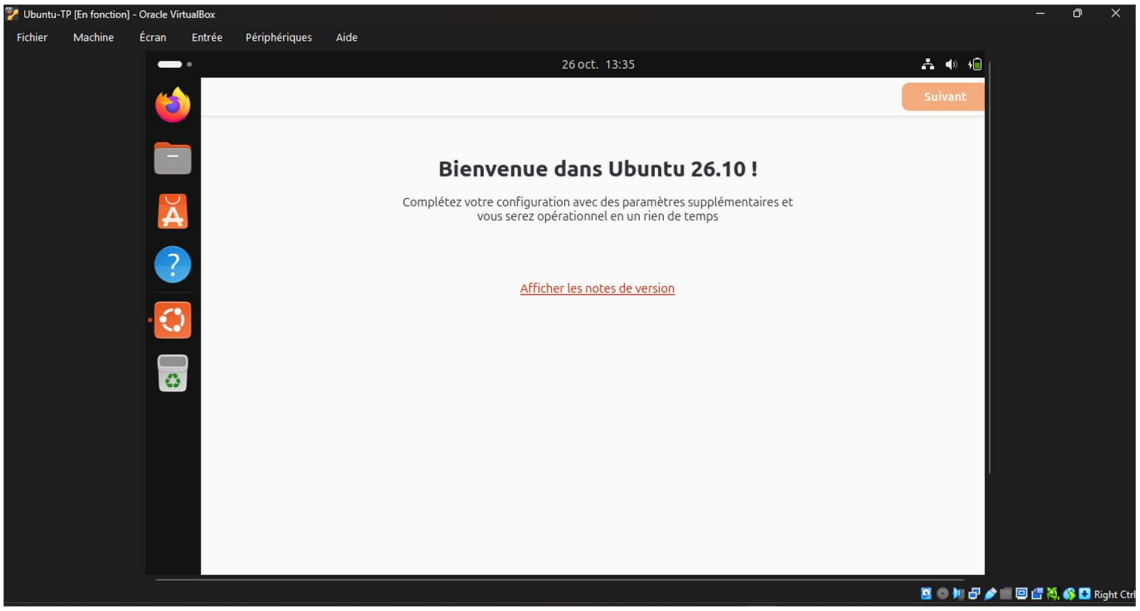
4- Diaporama d'installation d'Ubuntu.


Ubuntu-TP [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier
Machine
Écran
Entrée
Périphériques
Aide
Développez avec le meilleur de l'open source
Ubuntu est la station de travail idéale pour le développement web et applicatif, la science des données, l'IA/ML, ainsi que le devops et l'administration. Chaque version de Ubuntu inclut les dernières toolchains et supporte la plupart des EDI.
Visual Studio Code
IDEA Ultimate
Pycharm
GitKraken
Copie des fichiers…
Right Ctrl


Ubuntu-TP [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier
Machine
Écran
Entrée
Périphériques
Aide
Ubuntu 26.10
Rapide, libre, et plein de nouveautés
La dernière version rend l'informatique plus facile que jamais.
Que vous soyez développeur, créateur, joueur ou administrateur, vous trouverez de nouveaux outils pour améliorer votre productivité et améliorer votre expérience dans cette version.
Copie des fichiers…
Right Ctrl

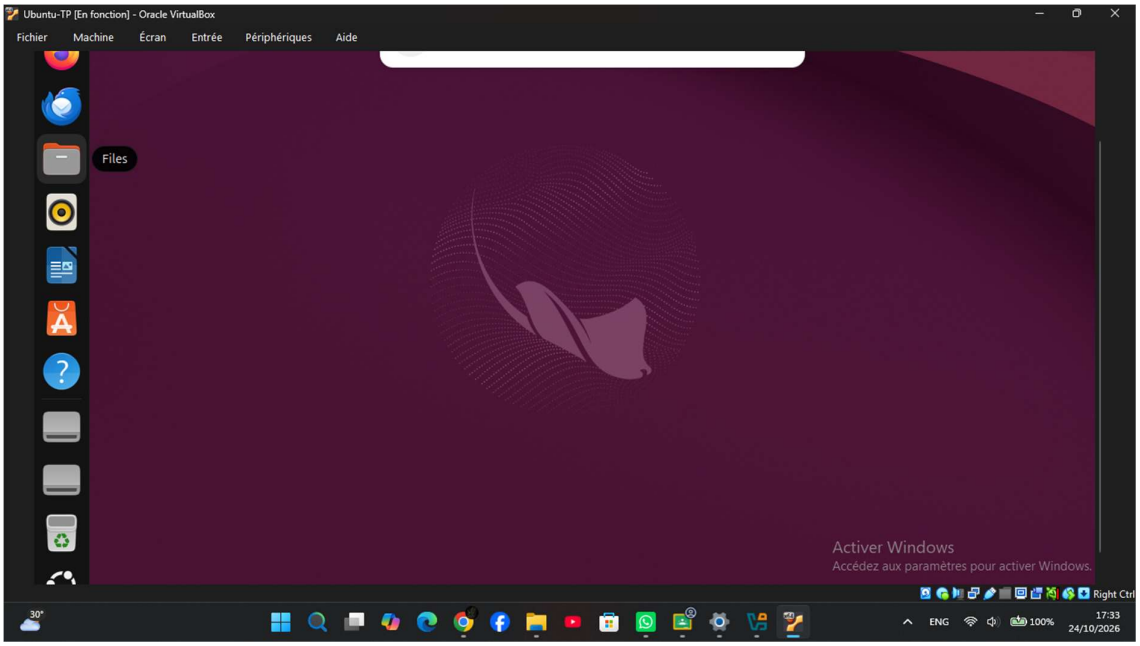


5- Écran de fin d'installation affichant le message "Bienvenue dans Ubuntu 26.10 !" et demandant de compléter la configuration

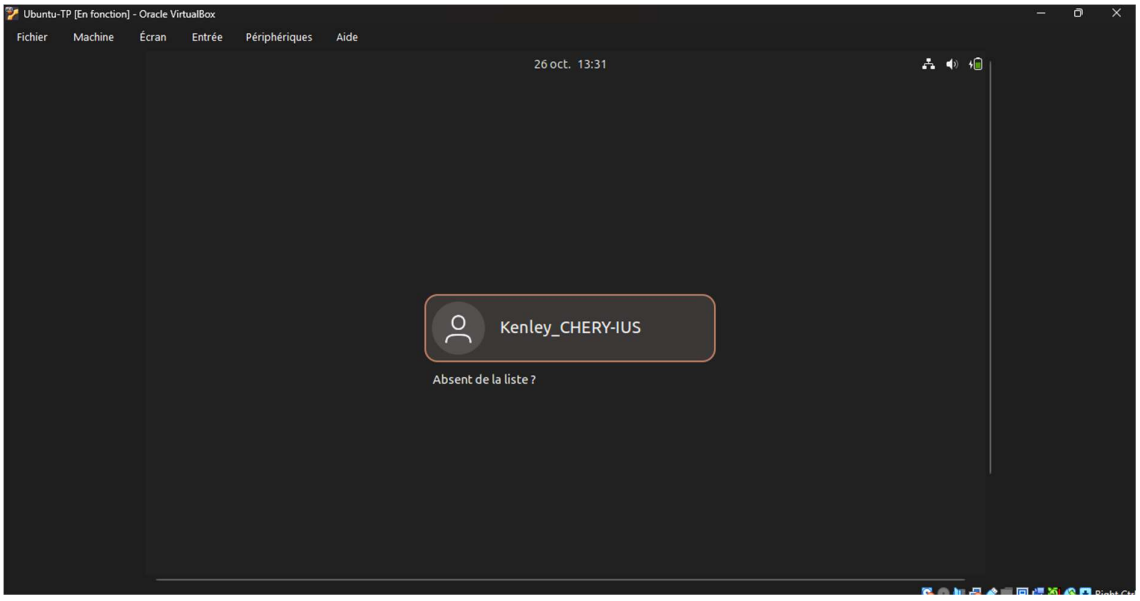


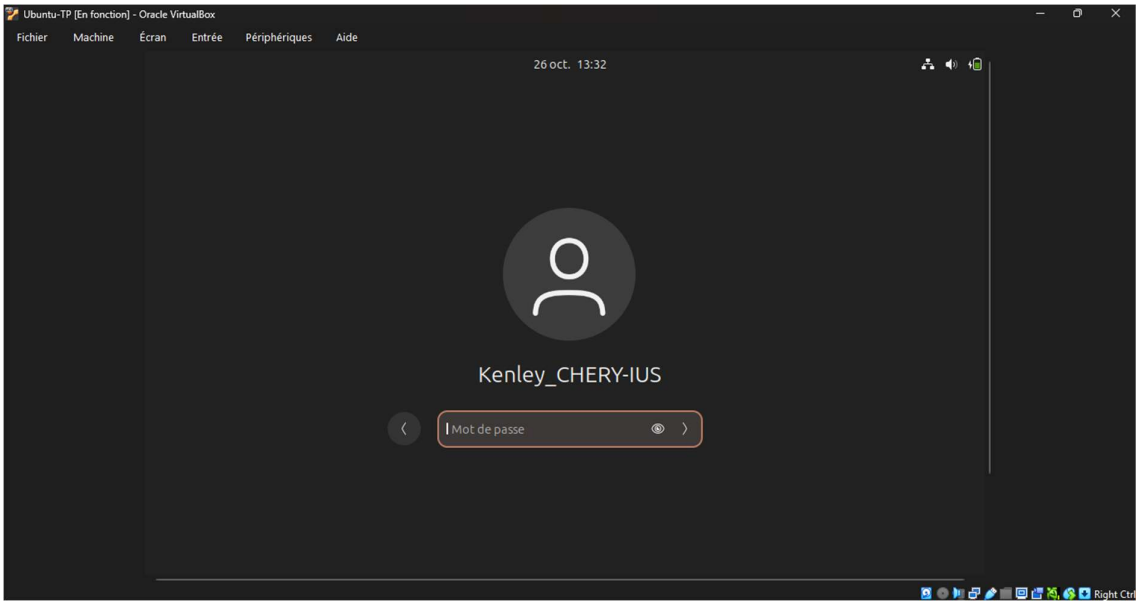
Étape 4 – **Post-installation et configuration logicielle**

1- L'affichage du bureau d'Ubuntu après l'installation.

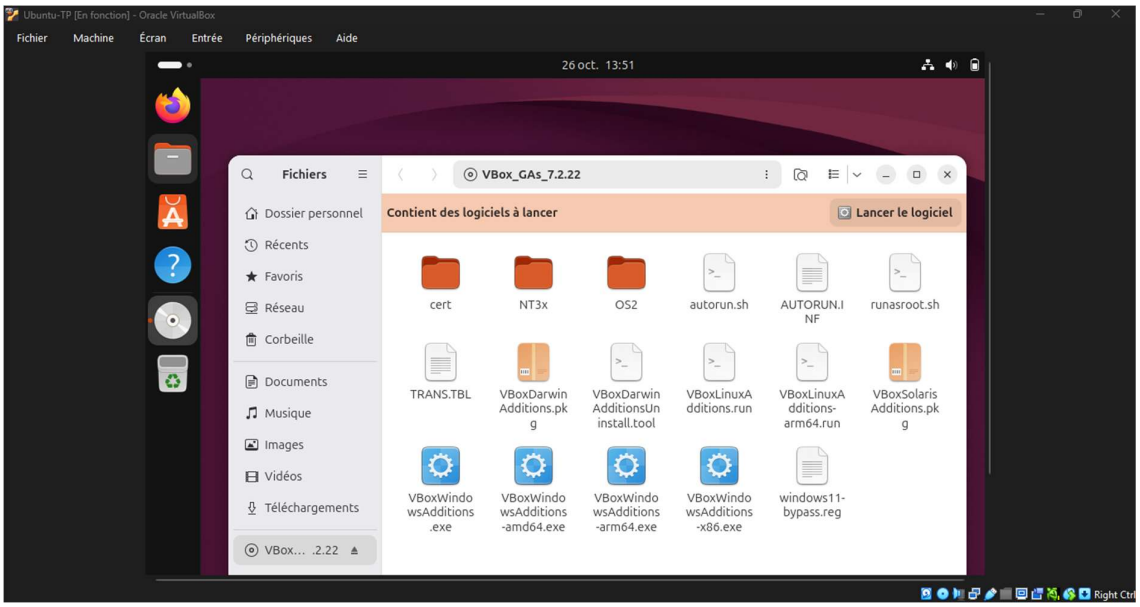


2- Écran de verrouillage d'Ubuntu après le premier redémarrage, affichant mon compte utilisateur créé au nom de "Kenley_CHERY-IUS" et mon mot de passe.

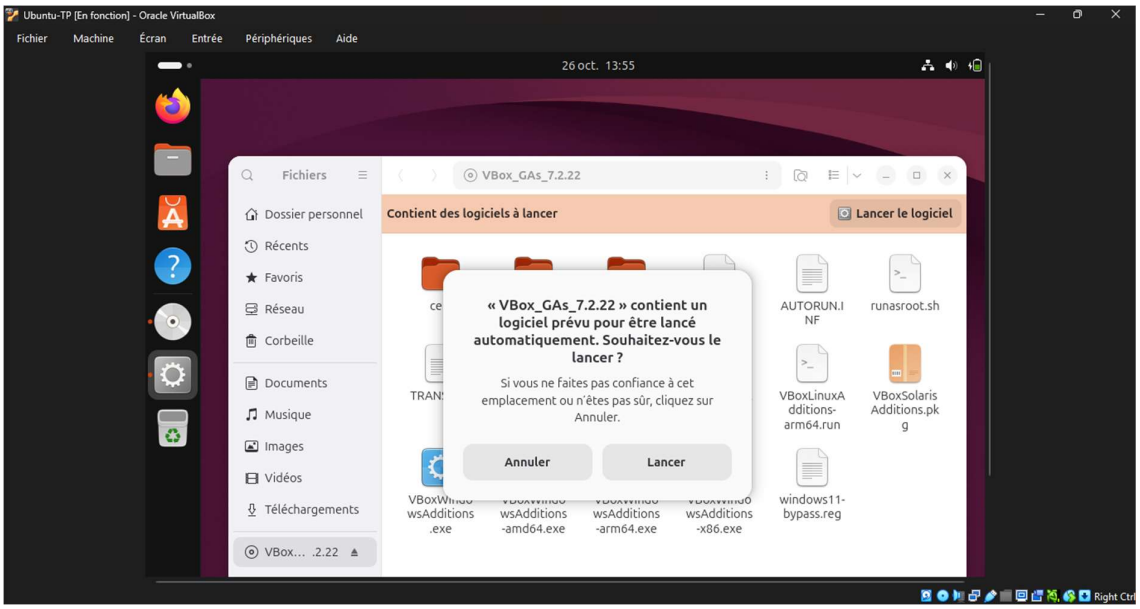


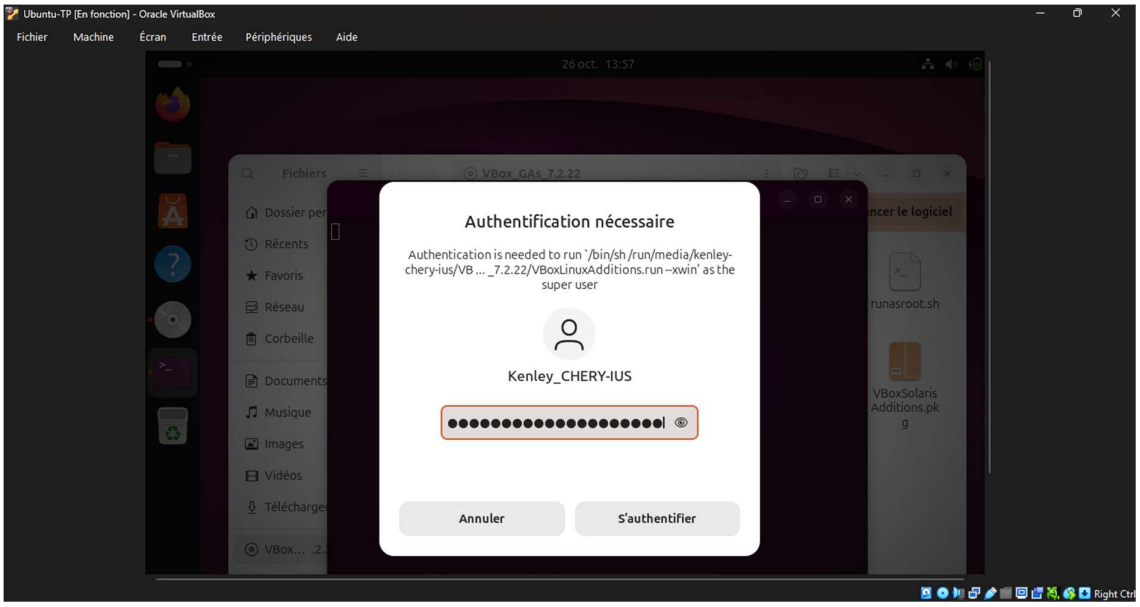


3- Gestionnaire de fichiers d'Ubuntu ouvert sur le répertoire du CD virtuel contenant les fichiers d'installation des *VirtualBox Guest Additions*.

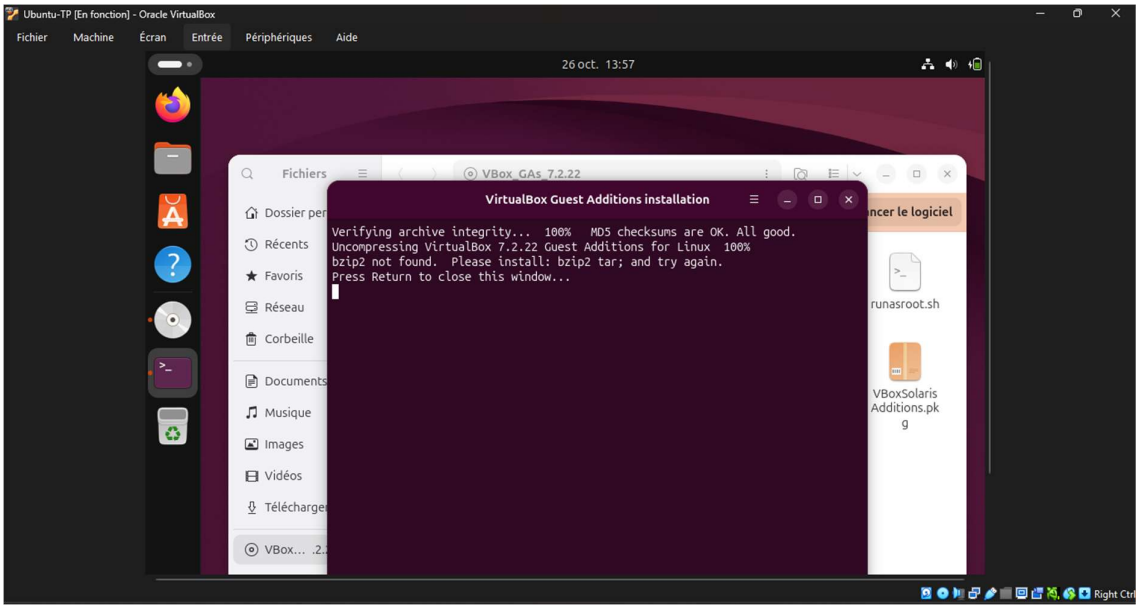


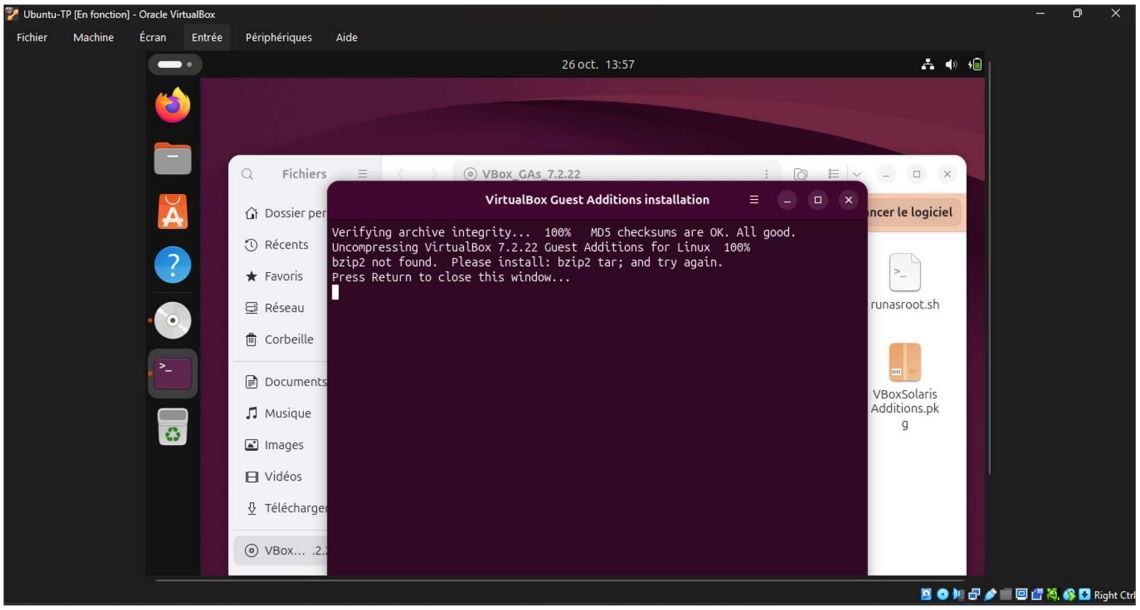
4- Fenêtre contextuelle d'Ubuntu demandant l'autorisation de lancer automatiquement le logiciel contenu dans le média amovible inséré.



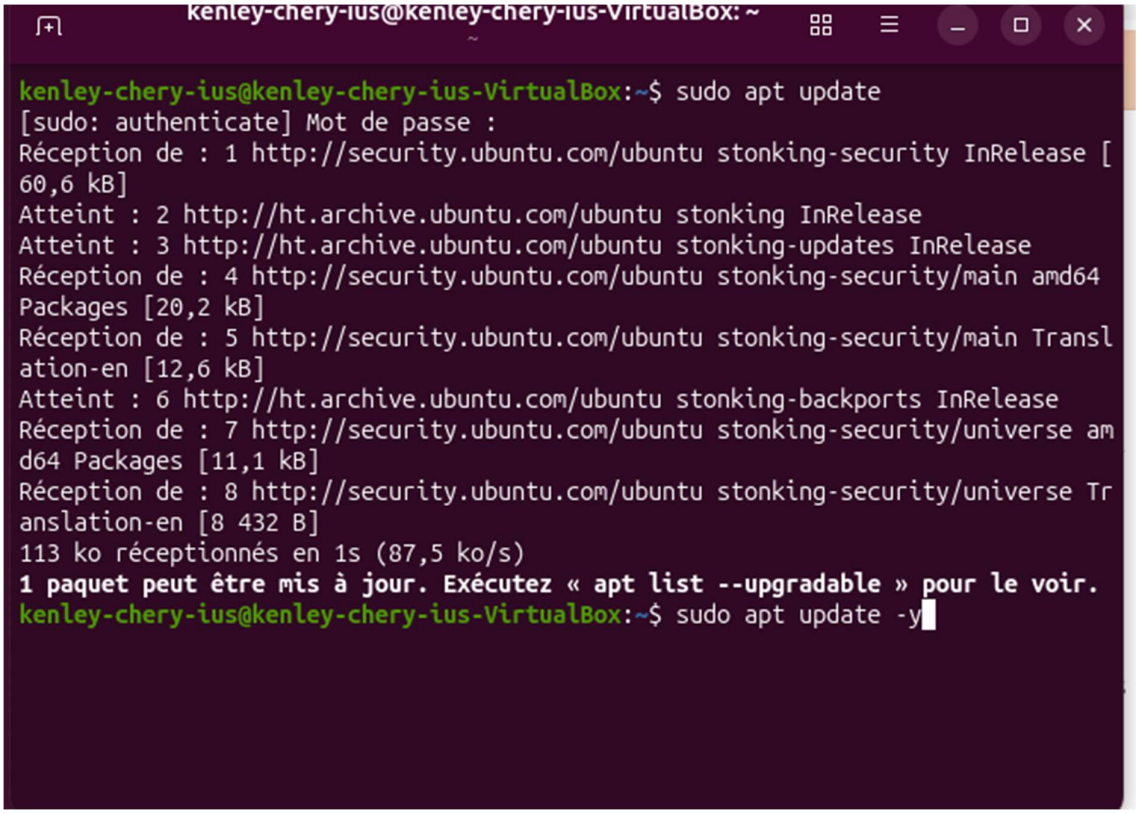


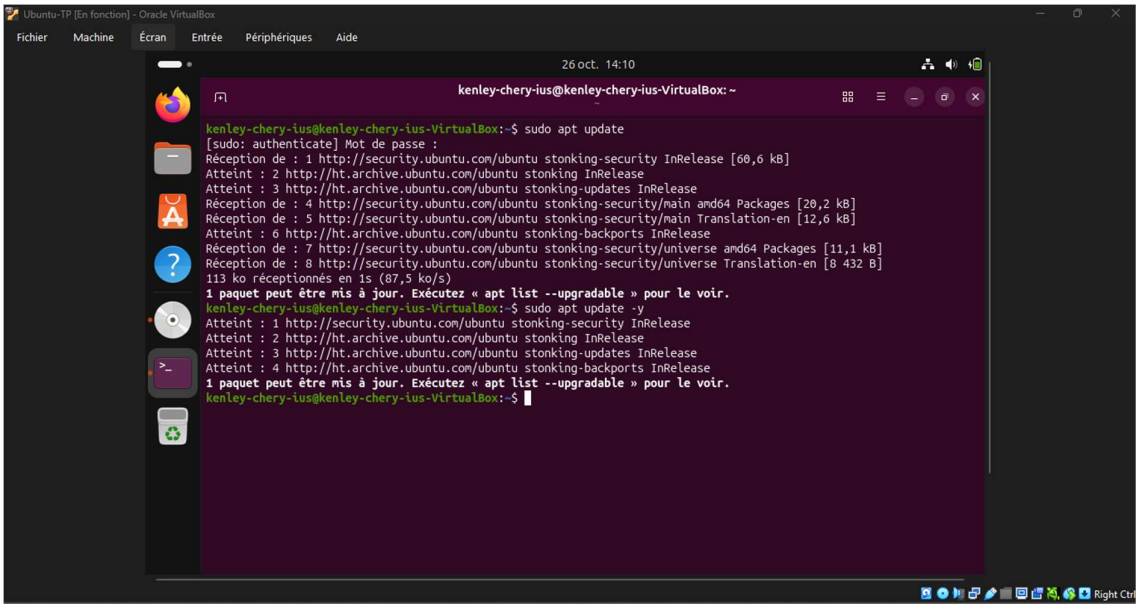
5- Fenêtre du Terminal affichant un échec de l'installation des Guest Additions en raison de l'absence de l'outil de compression bzip2.


Ubuntu-TP [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier
Machine
Écran
Entrée
Périphériques
Aide
26 oct. 13:57
Fichiers
VBox_GAs_7.2.22
VirtualBox Guest Additions installation
Verifying archive integrity... 100% MD5 checksums are OK. All good.
Uncompressing VirtualBox 7.2.22 Guest Additions for Linux 100%
bzip2 not found. Please install: bzip2 tar; and try again.
Press Return to close this window...
Dossier per
Récents
Favoris
Réseau
Corbeille
Documents
Musique
Images
Vidéos
Télécharge
VBox... .2.
ncer le logiciel
runasroot.sh
VBoxSolaris
Additions.pk
g
Right Ctrl

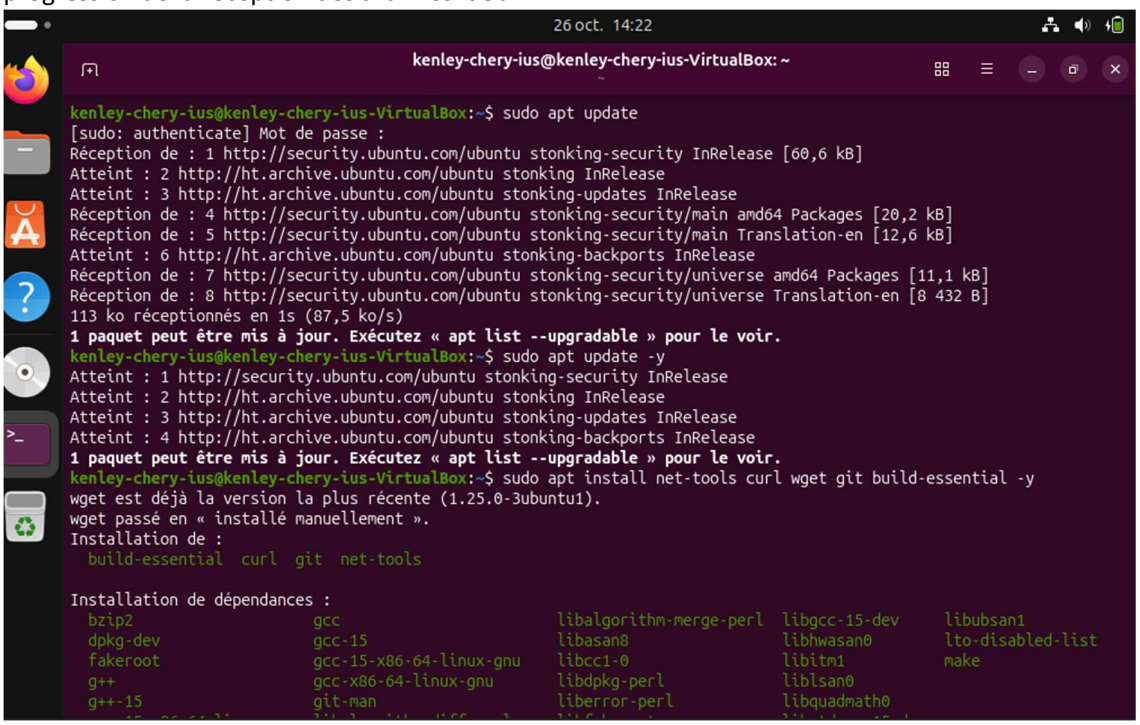

Ubuntu-TP [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier
Machine
Écran
Entrée
Périphériques
Aide
26 oct. 13:57
Fichiers
VBox_GAs_7.2.22
VirtualBox Guest Additions installation
Verifying archive integrity... 100% MD5 checksums are OK. All good.
Uncompressing VirtualBox 7.2.22 Guest Additions for Linux 100%
bzip2 not found. Please install: bzip2 tar; and try again.
Press Return to close this window...
Dossier per
Récents
Favoris
Réseau
Corbeille
Documents
Musique
Images
Vidéos
Télécharge
VBox... .2.
ncer le logiciel
runasroot.sh
VBoxSolaris
Additions.pk
g
Right Ctrl

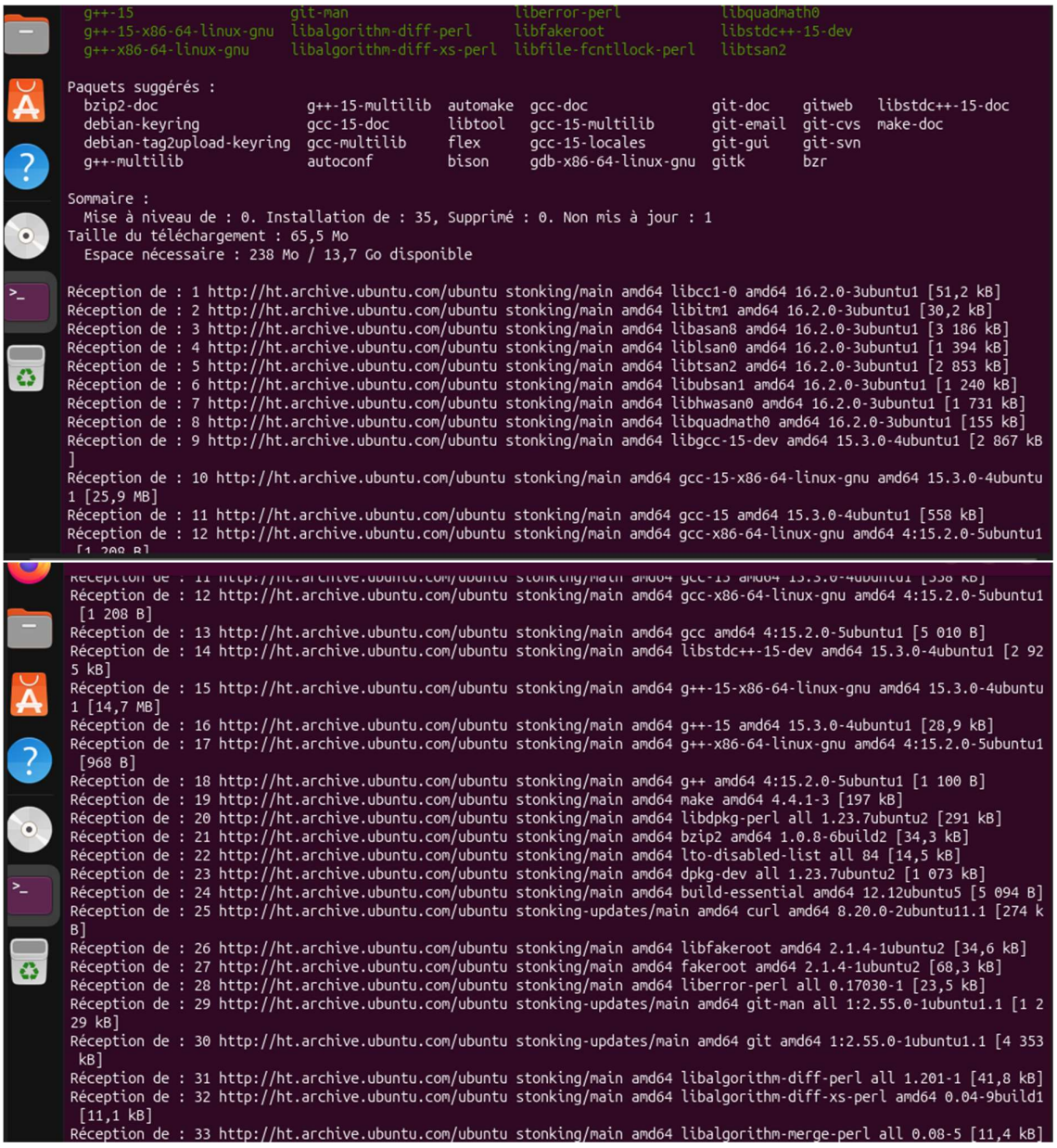
6- Terminal Linux affichant le lancement de la commande d'installation groupée : sudo apt install net-tools curl wget git build-essential -y



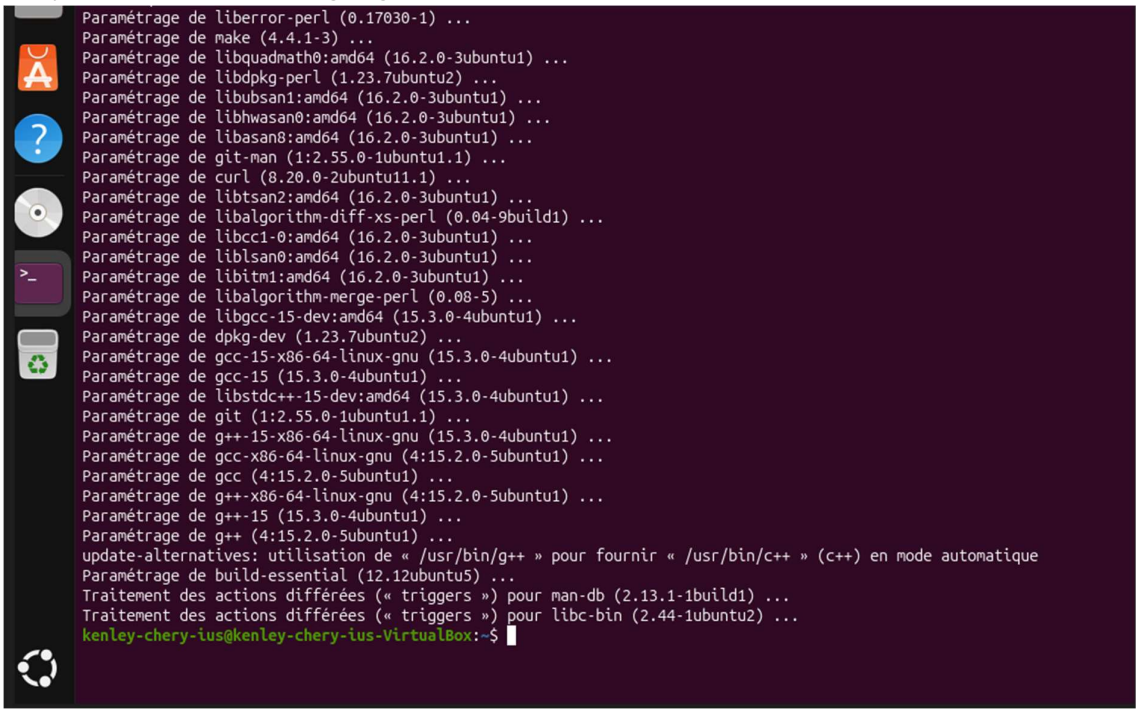


7- Liste des dépendances logicielles et progression du téléchargement des 35 paquets nécessaires (taille de 65,5 Mo). Suite du téléchargement des paquets requis dans le Terminal, affichant la progression de la réception des archives .deb




g++-15 git-man liberror-perl libquadmath0
g++-15-x86-64-linux-gnu libalgorithm-diff-perl libfakeroot libstdc++-15-dev
g++-x86-64-linux-gnu libalgorithm-diff-xs-perl libfile-fcntllock-perl libtsan2
Paquets suggérés :
bzip2-doc g++-15-multilib automake gcc-doc git-doc gitweb libstdc++-15-doc
debian-keyring gcc-15-doc libtool gcc-15-multilib git-email git-cvs make-doc
debian-tag2upload-keyring gcc-multilib flex gcc-15-locales git-gui git-svn
g++-multilib autoconf bison gdb-x86-64-linux-gnu gitk bzr
Sommaire :
Mise à niveau de : 0. Installation de : 35, Supprimé : 0. Non mis à jour : 1
Taille du téléchargement : 65,5 Mo
Espace nécessaire : 238 Mo / 13,7 Go disponible
Réception de : 1 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu stonking/main amd64 libcc1-0 amd64 16.2.0-3ubuntu1 [51,2 kB]
Réception de : 2 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu stonking/main amd64 libitm1 amd64 16.2.0-3ubuntu1 [30,2 kB]
Réception de : 3 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu stonking/main amd64 libasan8 amd64 16.2.0-3ubuntu1 [3 186 kB]
Réception de : 4 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu stonking/main amd64 liblsan0 amd64 16.2.0-3ubuntu1 [1 394 kB]
Réception de : 5 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu stonking/main amd64 libtsan2 amd64 16.2.0-3ubuntu1 [2 853 kB]
Réception de : 6 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu stonking/main amd64 libubsan1 amd64 16.2.0-3ubuntu1 [1 240 kB]
Réception de : 7 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu stonking/main amd64 libhwasan0 amd64 16.2.0-3ubuntu1 [1 731 kB]
Réception de : 8 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu stonking/main amd64 libquadmath0 amd64 16.2.0-3ubuntu1 [155 kB]
Réception de : 9 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu stonking/main amd64 libgcc-15-dev amd64 15.3.0-4ubuntu1 [2 867 kB]
Réception de : 10 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu stonking/main amd64 gcc-15-x86-64-linux-gnu amd64 15.3.0-4ubuntu1 [25,9 MB]
Réception de : 11 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu stonking/main amd64 gcc-15 amd64 15.3.0-4ubuntu1 [558 kB]
Réception de : 12 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu stonking/main amd64 gcc-x86-64-linux-gnu amd64 4:15.2.0-5ubuntu1 [1 208 B]
Réception de : 13 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu stonking/main amd64 gcc amd64 4:15.2.0-5ubuntu1 [5 010 B]
Réception de : 14 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu stonking/main amd64 libstdc++-15-dev amd64 15.3.0-4ubuntu1 [2 925 kB]
Réception de : 15 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu stonking/main amd64 g++-15-x86-64-linux-gnu amd64 15.3.0-4ubuntu1 [14,7 MB]
Réception de : 16 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu stonking/main amd64 g++-15 amd64 15.3.0-4ubuntu1 [28,9 kB]
Réception de : 17 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu stonking/main amd64 g++-x86-64-linux-gnu amd64 4:15.2.0-5ubuntu1 [968 B]
Réception de : 18 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu stonking/main amd64 g++ amd64 4:15.2.0-5ubuntu1 [1 100 B]
Réception de : 19 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu stonking/main amd64 make amd64 4.4.1-3 [197 kB]
Réception de : 20 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu stonking/main amd64 libdpkg-perl all 1.23.7ubuntu2 [291 kB]
Réception de : 21 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu stonking/main amd64 bzip2 amd64 1.0.8-6build2 [34,3 kB]
Réception de : 22 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu stonking/main amd64 lto-disabled-list all 84 [14,5 kB]
Réception de : 23 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu stonking/main amd64 dpkg-dev all 1.23.7ubuntu2 [1 073 kB]
Réception de : 24 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu stonking/main amd64 build-essential amd64 12.12ubuntu5 [5 094 B]
Réception de : 25 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu stonking-updates/main amd64 curl amd64 8.20.0-2ubuntu11.1 [274 kB]
Réception de : 26 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu stonking/main amd64 libfakeroot amd64 2.1.4-1ubuntu2 [34,6 kB]
Réception de : 27 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu stonking/main amd64 fakeroot amd64 2.1.4-1ubuntu2 [68,3 kB]
Réception de : 28 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu stonking/main amd64 liberror-perl all 0.17030-1 [23,5 kB]
Réception de : 29 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu stonking-updates/main amd64 git-man all 1:2.55.0-1ubuntu1.1 [1 229 kB]
Réception de : 30 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu stonking-updates/main amd64 git amd64 1:2.55.0-1ubuntu1.1 [4 353 kB]
Réception de : 31 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu stonking/main amd64 libalgorithm-diff-perl all 1.201-1 [41,8 kB]
Réception de : 32 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu stonking/main amd64 libalgorithm-diff-xs-perl amd64 0.04-9build1 [11,1 kB]
Réception de : 33 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu stonking/main amd64 libalgorithm-merge-perl all 0.08-5 [11,4 kB]

7 - Étape finale du terminal montrant le paramétrage automatique de l'environnement de compilation (build-essential, gcc, g++) et le retour à l'invite de commande sans erreur.



Conclusion :

En conclusion, ce travail pratique a permis de valider le déploiement d'une infrastructure virtuelle fonctionnelle sous Linux Ubuntu 26.10, malgré une phase de configuration initiale particulièrement complexe**.** Les problèmes successifs liés au manque de RAM, au refus de démarrage du disque optique et à l'absence d'outils de décompression ont constitué d'excellents exercices pratiques de dépannage. La résolution de ces incidents par le redimensionnement du matériel virtuel et l'utilisation des commandes fondamentales du gestionnaire de paquets apt a permis de stabiliser la machine virtuelle, la rendant opérationnelle pour les futurs travaux d'administration système.